

3^η Εργασία στα Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες 2025-26

Φοιτητές: Ναταλία Μυλωνάκη 3200269 , Παναγιώτης Μπουραζάνας 3200268

Σενάριο 1

Διαμόρφωση Δικτύου

Στοιχείο	IP Address	Σύνδεση
Server A (Laptop)	192.168.1.8	Wi-Fi
Server B (Smartphone)	192.168.1.52	Wi-Fi
Client (Desktop)	192.168.1.242	Ethernet

1^η Θέση NEAR

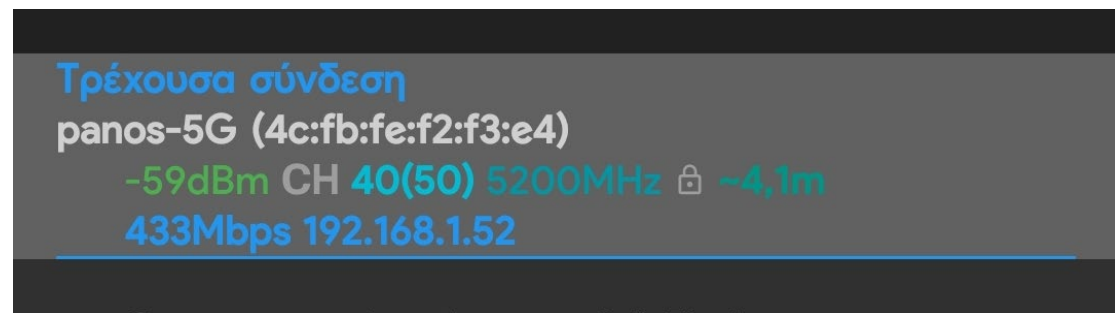
Ισχύ Λήψης (RSSI Laptop):

```
There is 1 interface on the system:

Name           : Wi-Fi
Description    : Realtek 8822CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
GUID          : 9c87137e-5595-4dc7-808b-29106b7d2812
Physical address : 4c:82:a9:05:e2:5b
Interface type  : Primary
State          : connected
SSID          : panos-5G
AP BSSID       : 4c:fb:fe:f2:f3:e4
Band           : 5 GHz
Channel        : 40
Connected Akm-cipher : [ akm = 00-0f-ac:02, cipher = 00-0f-ac:04 ]
Network type   : Infrastructure
Radio type     : 802.11ac
Authentication  : WPA2-Personal
Cipher         : CCMP
Connection mode : Auto Connect
Receive rate (Mbps) : 780
Transmit rate (Mbps) : 780
Signal         : 100%
Rssi           : -51
Profile        : panos-5G
QoS MSCS Configured : 0
QoS Map Configured  : 0
QoS Map Allowed by Policy : 0

C:\Windows\System32>
```

Ισχύ Λήψης (RSSI Smartphone):



Αποτελέσματα iperf3 για Near (Desktop με Laptop):

```
C:\Users\panai>iperf3 -c 192.168.1.8 -R -t 10
Connecting to host 192.168.1.8, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.1.8 is sending
[ 5] local 192.168.1.242 port 58124 connected to 192.168.1.8 port 5201
[ ID] Interval          Transfer      Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec      55.4 MBytes  464 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec      58.5 MBytes  491 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec      64.4 MBytes  540 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec      66.5 MBytes  558 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec      65.9 MBytes  553 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec      69.2 MBytes  581 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec      68.5 MBytes  575 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec      69.4 MBytes  582 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec      70.0 MBytes  587 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec     68.2 MBytes  573 Mbits/sec
-----
[ ID] Interval          Transfer      Bitrate
[ 5] 0.00-10.01 sec     658 MBytes  551 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.00 sec     656 MBytes  550 Mbits/sec
sender
receiver

iperf Done.
```

Αποτελέσματα iperf3 για Near (Desktop με Smartphone):

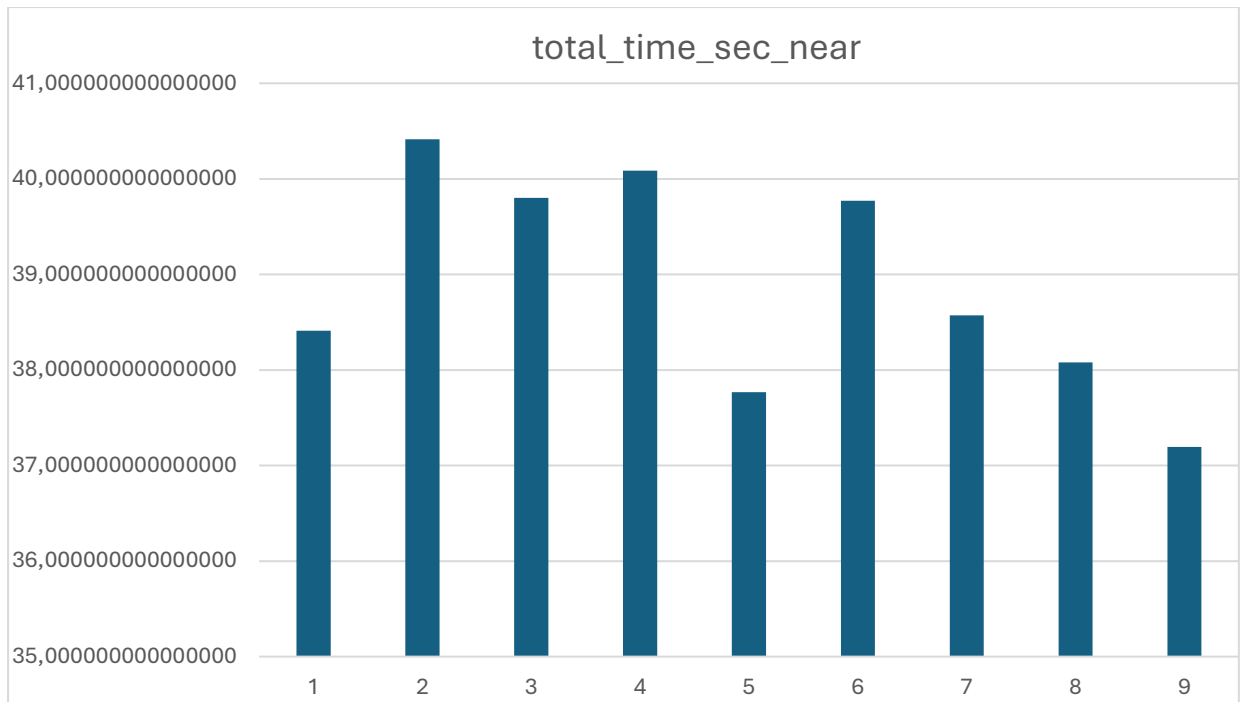
```
C:\Users\panai>iperf3 -c 192.168.1.52 -R -t 10
Connecting to host 192.168.1.52, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.1.52 is sending
[ 5] local 192.168.1.242 port 58221 connected to 192.168.1.52 port 5201
[ ID] Interval           Transfer             Bitrate
[ 5]  0.00-1.00      sec    19.1 MBytes       160 Mbits/sec
[ 5]  1.00-2.00      sec    24.8 MBytes       208 Mbits/sec
[ 5]  2.00-3.00      sec    27.9 MBytes       234 Mbits/sec
[ 5]  3.00-4.00      sec    29.1 MBytes       244 Mbits/sec
[ 5]  4.00-5.00      sec    30.4 MBytes       255 Mbits/sec
[ 5]  5.00-6.00      sec    30.8 MBytes       258 Mbits/sec
[ 5]  6.00-7.00      sec    31.5 MBytes       264 Mbits/sec
[ 5]  7.00-8.00      sec    32.5 MBytes       273 Mbits/sec
[ 5]  8.00-9.00      sec    33.1 MBytes       278 Mbits/sec
[ 5]  9.00-10.00     sec    34.1 MBytes       286 Mbits/sec

[ ID] Interval           Transfer             Bitrate      Retr
[ 5]  0.00-10.01     sec    297 MBytes       248 Mbits/sec    69
[ 5]  0.00-10.00     sec    293 MBytes       246 Mbits/sec

iperf Done.
```

Αποτελέσματα Μεταφοράς Αρχείων για Near:

```
PS C:\Users\panai\OneDrive - aueb.gr\μαθηματα\Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες\εργασίες 25-26\3η Άσκηση\newadke3
\newadke3project> python client.py run 1 5 --ipA 192.168.1.8 --ipB 192.168.1.52 --scenario S1 --location near
[OK] scenario=S1 loc=near nA=1 nB=5 rep=1 time=38.41022520000115s avg=232.82053425710538 Mbps -> downloads\S1_near_nA1_n
B5_rep1
PS C:\Users\panai\OneDrive - aueb.gr\μαθηματα\Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες\εργασίες 25-26\3η Άσκηση\newadke3
\newadke3project> python client.py run 1 4 --ipA 192.168.1.8 --ipB 192.168.1.52 --scenario S1 --location near
[OK] scenario=S1 loc=near nA=1 nB=4 rep=1 time=40.412309899926186s avg=221.28626584684125 Mbps -> downloads\S1_near_nA1_
nB4_rep1
PS C:\Users\panai\OneDrive - aueb.gr\μαθηματα\Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες\εργασίες 25-26\3η Άσκηση\newadke3
\newadke3project> python client.py run 1 3 --ipA 192.168.1.8 --ipB 192.168.1.52 --scenario S1 --location near
[OK] scenario=S1 loc=near nA=1 nB=3 rep=1 time=39.80110529996455s avg=224.68444241944118 Mbps -> downloads\S1_near_nA1_n
B3_rep1
PS C:\Users\panai\OneDrive - aueb.gr\μαθηματα\Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες\εργασίες 25-26\3η Άσκηση\newadke3
\newadke3project> python client.py run 1 2 --ipA 192.168.1.8 --ipB 192.168.1.52 --scenario S1 --location near
[OK] scenario=S1 loc=near nA=1 nB=2 rep=1 time=40.08692459994927s avg=223.08244499283234 Mbps -> downloads\S1_near_nA1_n
B2_rep1
PS C:\Users\panai\OneDrive - aueb.gr\μαθηματα\Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες\εργασίες 25-26\3η Άσκηση\newadke3
\newadke3project> python client.py run 1 1 --ipA 192.168.1.8 --ipB 192.168.1.52 --scenario S1 --location near
[OK] scenario=S1 loc=near nA=1 nB=1 rep=1 time=37.76820799987763s avg=236.77822236175393 Mbps -> downloads\S1_near_nA1_n
B1_rep1
PS C:\Users\panai\OneDrive - aueb.gr\μαθηματα\Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες\εργασίες 25-26\3η Άσκηση\newadke3
\newadke3project> python client.py run 2 1 --ipA 192.168.1.8 --ipB 192.168.1.52 --scenario S1 --location near
[OK] scenario=S1 loc=near nA=2 nB=1 rep=1 time=39.77120999991894s avg=224.85333365563247 Mbps -> downloads\S1_near_nA2_n
B1_rep1
PS C:\Users\panai\OneDrive - aueb.gr\μαθηματα\Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες\εργασίες 25-26\3η Άσκηση\newadke3
\newadke3project> python client.py run 3 1 --ipA 192.168.1.8 --ipB 192.168.1.52 --scenario S1 --location near
[OK] scenario=S1 loc=near nA=3 nB=1 rep=1 time=38.572898800019175s avg=231.83865953044614 Mbps -> downloads\S1_near_nA3_
nB1_rep1
PS C:\Users\panai\OneDrive - aueb.gr\μαθηματα\Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες\εργασίες 25-26\3η Άσκηση\newadke3
\newadke3project> python client.py run 4 1 --ipA 192.168.1.8 --ipB 192.168.1.52 --scenario S1 --location near
[OK] scenario=S1 loc=near nA=4 nB=1 rep=1 time=38.079990200232714s avg=234.8395864856433 Mbps -> downloads\S1_near_nA4_n
B1_rep1
PS C:\Users\panai\OneDrive - aueb.gr\μαθηματα\Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες\εργασίες 25-26\3η Άσκηση\newadke3
\newadke3project> python client.py run 5 1 --ipA 192.168.1.8 --ipB 192.168.1.52 --scenario S1 --location near
[OK] scenario=S1 loc=near nA=5 nB=1 rep=1 time=37.19390599988401s avg=240.43425694596013 Mbps -> downloads\S1_near_nA5_n
B1_rep1
PS C:\Users\panai\OneDrive - aueb.gr\μαθηματα\Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες\εργασίες 25-26\3η Άσκηση\newadke3
\newadke3project> |
```



location	nA	nB	total_time_sec_near	iperf_A_mbps	iperf_B_mbps	Ισχύς Λήψης Laptop (dBm)	Ισχύς Λήψης Smartphone (dBm)
near	1	5	38,410225200001100	550	246	-51	-59
	1	4	40,412309899926100				
	1	3	39,801105299964500				
	1	2	40,086924599949200				
	1	1	37,768207999877600				
	2	1	39,771209999918900				
	3	1	38,572898800019100				
	4	1	38,079990200232700				
	5	1	37,193905999884000				

2^η Θέση MID

Ισχύ Λήψης (RSSI Laptop):

```
C:\Windows\System32>netsh wlan show interfaces

There is 1 interface on the system:

Name                           : Wi-Fi
Description                     : Realtek 8822CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
GUID                            : 9c87137e-5595-4dc7-808b-29106b7d2812
Physical address                : 4c:82:a9:05:e2:5b
Interface type                  : Primary
State                           : connected
SSID                            : panos-5G
AP BSSID                        : 4c:fb:fe:f2:f3:e4
Band                            : 5 GHz
Channel                         : 40
Connected Akm-cipher            : [ akm = 00-0f-ac:02, cipher = 00-0f-ac:04 ]
Network type                    : Infrastructure
Radio type                      : 802.11ac
Authentication                  : WPA2-Personal
Cipher                          : CCMP
Connection mode                 : Auto Connect
Receive rate (Mbps)            : 650
Transmit rate (Mbps)           : 650
Signal                          : 100%
Rssi                            : -54
Profile                         : panos-5G
QoS MSCS Configured             : 0
QoS Map Configured              : 0
QoS Map Allowed by Policy       : 0
```

Ισχύ Λήψης (RSSI Smartphone):

Τρέχουσα σύνδεση
panos-5G (4c:fb:fe:f2:f3:e4)
-70dBm CH **40(50)** **5200MHz** **~14,5m**
292Mbps **192.168.1.52**

Αποτελέσματα iperf3 για MID:

```
C:\Users\panai>iperf3 -c 192.168.1.8 -R -t 10 iperf3 -c 192.168.1.8 -R -t 10
Connecting to host 192.168.1.8, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.1.8 is sending
[ 5] local 192.168.1.242 port 50997 connected to 192.168.1.8 port 5201
[ ID] Interval          Transfer      Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec      55.8 MBytes  468 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec      64.2 MBytes  539 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec      66.1 MBytes  554 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec      68.4 MBytes  574 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec      68.4 MBytes  573 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec      69.2 MBytes  581 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec      69.2 MBytes  581 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec      70.2 MBytes  589 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec      70.4 MBytes  590 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec     70.5 MBytes  591 Mbits/sec
- - - - -
[ ID] Interval          Transfer      Bitrate
[ 5] 0.00-10.02 sec     674 MBytes  565 Mbits/sec      sender
[ 5] 0.00-10.00 sec     672 MBytes  564 Mbits/sec      receiver

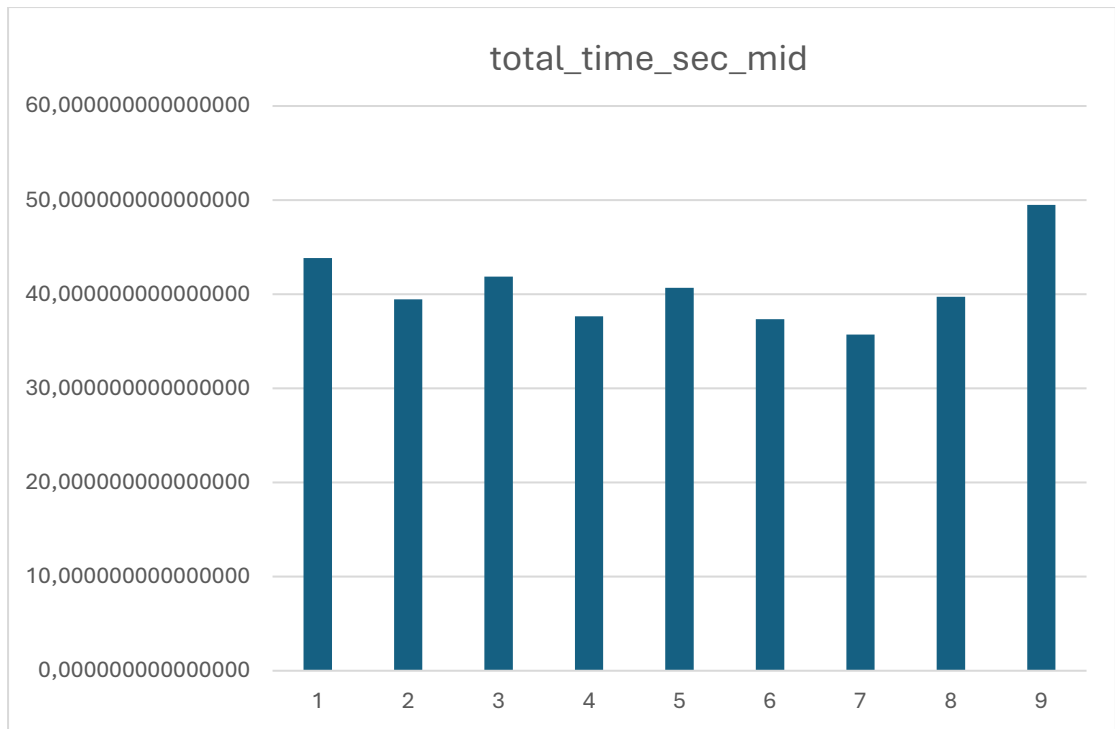
iperf Done.

C:\Users\panai>iperf3 -c 192.168.1.52 -R -t 10
Connecting to host 192.168.1.52, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.1.52 is sending
[ 5] local 192.168.1.242 port 50999 connected to 192.168.1.52 port 5201
[ ID] Interval          Transfer      Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec      17.1 MBytes  144 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec      22.9 MBytes  192 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec      26.2 MBytes  220 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec      27.0 MBytes  226 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec      27.8 MBytes  233 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec      29.0 MBytes  243 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec      29.1 MBytes  244 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec      29.9 MBytes  251 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec      30.4 MBytes  255 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec     31.2 MBytes  262 Mbits/sec
- - - - -
[ ID] Interval          Transfer      Bitrate      Retr
[ 5] 0.00-10.02 sec     274 MBytes  229 Mbits/sec    46      sender
[ 5] 0.00-10.00 sec     271 MBytes  227 Mbits/sec      receiver

iperf Done.
```

Αποτελέσματα Μεταφοράς Αρχείων για MID:

```
PS C:\Users\panai\OneDrive - aueb.gr\μαθηματα\Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες\εργασίες 25-26\3η Άσκηση\newadke3\newadke3python c
lient.py run 1 5 --ipA 192.168.1.8 --ipB 192.168.1.52 --scenario S1 --location mid
[OK] scenario=S1 loc=mid nA=1 nB=5 rep=1 time=43.83819869988425s avg=203.99307948760134 Mbps -> downloads\S1_mid_nA1_nB5_rep1
PS C:\Users\panai\OneDrive - aueb.gr\μαθηματα\Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες\εργασίες 25-26\3η Άσκηση\newadke3\newadke3project>
python client.py run 1 4 --ipA 192.168.1.8 --ipB 192.168.1.52 --scenario S1 --location mid
[OK] scenario=S1 loc=mid nA=1 nB=4 rep=1 time=39.47427899995819s avg=226.54471160852546 Mbps -> downloads\S1_mid_nA1_nB4_rep1
PS C:\Users\panai\OneDrive - aueb.gr\μαθηματα\Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες\εργασίες 25-26\3η Άσκηση\newadke3\newadke3project>
python client.py run 1 3 --ipA 192.168.1.8 --ipB 192.168.1.52 --scenario S1 --location mid
[OK] scenario=S1 loc=mid nA=1 nB=3 rep=1 time=41.865252000279725s avg=213.60648090545948 Mbps -> downloads\S1_mid_nA1_nB3_rep1
PS C:\Users\panai\OneDrive - aueb.gr\μαθηματα\Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες\εργασίες 25-26\3η Άσκηση\newadke3\newadke3project>
python client.py run 1 2 --ipA 192.168.1.8 --ipB 192.168.1.52 --scenario S1 --location mid
[OK] scenario=S1 loc=mid nA=1 nB=2 rep=1 time=37.659994600340724s avg=237.4585882685998 Mbps -> downloads\S1_mid_nA1_nB2_rep1
PS C:\Users\panai\OneDrive - aueb.gr\μαθηματα\Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες\εργασίες 25-26\3η Άσκηση\newadke3\newadke3project>
python client.py run 1 1 --ipA 192.168.1.8 --ipB 192.168.1.52 --scenario S1 --location mid
[OK] scenario=S1 loc=mid nA=1 nB=1 rep=1 time=40.6805297001265s avg=219.8272544118862 Mbps -> downloads\S1_mid_nA1_nB1_rep1
PS C:\Users\panai\OneDrive - aueb.gr\μαθηματα\Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες\εργασίες 25-26\3η Άσκηση\newadke3\newadke3project>
python client.py run 2 1 --ipA 192.168.1.8 --ipB 192.168.1.52 --scenario S1 --location mid
[OK] scenario=S1 loc=mid nA=2 nB=1 rep=1 time=37.34290090017021s avg=239.47494534253605 Mbps -> downloads\S1_mid_nA2_nB1_rep1
PS C:\Users\panai\OneDrive - aueb.gr\μαθηματα\Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες\εργασίες 25-26\3η Άσκηση\newadke3\newadke3project>
python client.py run 3 1 --ipA 192.168.1.8 --ipB 192.168.1.52 --scenario S1 --location mid
[OK] scenario=S1 loc=mid nA=3 nB=1 rep=1 time=35.723783700261265s avg=250.32872293240868 Mbps -> downloads\S1_mid_nA3_nB1_rep1
PS C:\Users\panai\OneDrive - aueb.gr\μαθηματα\Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες\εργασίες 25-26\3η Άσκηση\newadke3\newadke3project>
python client.py run 4 1 --ipA 192.168.1.8 --ipB 192.168.1.52 --scenario S1 --location mid
[OK] scenario=S1 loc=mid nA=4 nB=1 rep=1 time=39.7313255998306s avg=225.07905329084033 Mbps -> downloads\S1_mid_nA4_nB1_rep1
PS C:\Users\panai\OneDrive - aueb.gr\μαθηματα\Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες\εργασίες 25-26\3η Άσκηση\newadke3\newadke3project>
python client.py run 5 1 --ipA 192.168.1.8 --ipB 192.168.1.52 --scenario S1 --location mid
[OK] scenario=S1 loc=mid nA=5 nB=1 rep=1 time=49.501950699836016s avg=180.65326771111717 Mbps -> downloads\S1_mid_nA5_nB1_rep1
PS C:\Users\panai\OneDrive - aueb.gr\μαθηματα\Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες\εργασίες 25-26\3η Άσκηση\newadke3\newadke3project>
```



location	nA	nB	total_time_sec_mid	iperf_A_mbps	iperf_B_mbps	Ισχύ Λήψης Laptop (dBm)	Ισχύ Λήψης Smartphone (dBm)
mid	1	5	43,831896899988400	564	227	-54	-70
	1	4	39,474278999958100				
	1	3	41,865252000279700				
	1	2	37,659994600340700				
	1	1	40,680520790126600				
	2	1	37,342909900170200				
	3	1	35,723783700026100				
	4	1	39,731325998330000				
	5	1	49,501956699836000				

3^η Θέση FAR

Ισχύ Λήψης (RSSI Laptop):

```
There is 1 interface on the system:

Name                : Wi-Fi
Description          : Realtek 8822CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
GUID                : 9c87137e-5595-4dc7-808b-29106b7d2812
Physical address     : 4c:82:a9:05:e2:5b
Interface type       : Primary
State                : connected
SSID                : panos-5G
AP BSSID             : 4c:fb:fe:f2:f3:e4
Band                 : 5 GHz
Channel              : 40
Connected Akm-cipher : [ akm = 00-0f-ac:02, cipher = 00-0f-ac:04 ]
Network type         : Infrastructure
Radio type           : 802.11ac
Authentication       : WPA2-Personal
Cipher               : CCMP
Connection mode      : Auto Connect
Receive rate (Mbps)  : 780
Transmit rate (Mbps) : 780
Signal               : 100%
Rssi                 : -51
Profile              : panos-5G
QoS MSCS Configured  : 0
QoS Map Configured   : 0
QoS Map Allowed by Policy : 0
```

Ισχύ Λήψης (RSSI Smartphone):

Τρέχουσα σύνδεση
panos-5G (4c:fb:fe:f2:f3:e4)
-74dBm CH **40(50)** **5200MHz** **~23,0m**
260Mbps **192.168.1.52**

Ο περιορισμός ισχύος Wi-Fi είναι

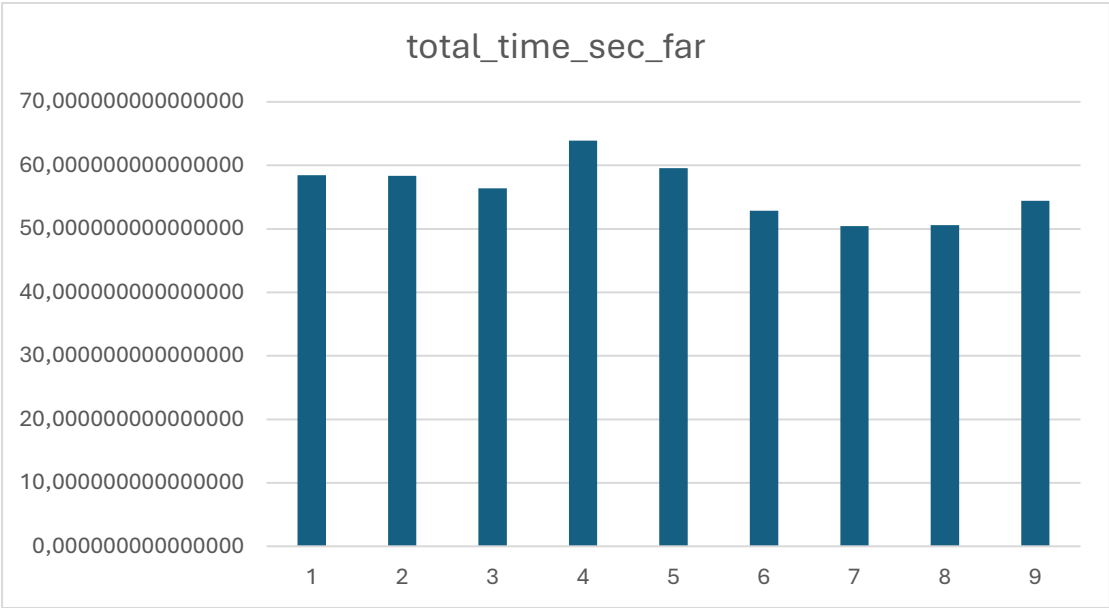
Αποτελέσματα iperf3 για FAR:

```
C:\Users\panai>iperf3 -c 192.168.1.8 -R -t 10
Connecting to host 192.168.1.8, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.1.8 is sending
[ 5] local 192.168.1.242 port 62345 connected to 192.168.1.8 port 5201
[ ID] Interval          Transfer      Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec    51.6 MBytes  433 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec    49.9 MBytes  418 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec    52.8 MBytes  442 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec    56.8 MBytes  476 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec    57.5 MBytes  482 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec    59.2 MBytes  497 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec    56.1 MBytes  471 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec    55.4 MBytes  464 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec    50.9 MBytes  427 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec   55.8 MBytes  468 Mbits/sec
-----
[ ID] Interval          Transfer      Bitrate
[ 5] 0.00-10.01 sec    547 MBytes  458 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.00 sec    546 MBytes  458 Mbits/sec
sender
receiver
iperf Done.

C:\Users\panai>iperf3 -c 192.168.1.52 -R -t 10
Connecting to host 192.168.1.52, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.1.52 is sending
[ 5] local 192.168.1.242 port 62347 connected to 192.168.1.52 port 5201
[ ID] Interval          Transfer      Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec    13.2 MBytes  111 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec    16.2 MBytes  136 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec    16.6 MBytes  139 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec    17.4 MBytes  146 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec    11.1 MBytes  93.3 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec    10.0 MBytes  83.9 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec     8.62 MBytes  72.3 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec     8.12 MBytes  68.2 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec    19.1 MBytes  160 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec    19.5 MBytes  164 Mbits/sec
-----
[ ID] Interval          Transfer      Bitrate      Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec    142 MBytes  119 Mbits/sec    73
[ 5] 0.00-10.00 sec    140 MBytes  117 Mbits/sec
sender
receiver
iperf Done.
```

Αποτελέσματα Μεταφοράς Αρχείων για FAR:

```
PS C:\Users\panai\OneDrive - aueb.gr\μαθηματα\Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες\εργασίες 25-26\3η Άσκηση\newadke3\newadke3pr
object> python client.py sweep --ipA 192.168.1.8 --ipB 192.168.1.52 --scenario S1 --location far --repeats 1 --csv results.csv
[OK] scenario=S1 loc=far nA=1 nB=5 rep=1 time=58.44567809998989s avg=153.00856184268562 Mbps -> downloads\S1_far_nA1_nB5_rep1
[OK] scenario=S1 loc=far nA=1 nB=4 rep=1 time=58.327002400066704s avg=153.31988245618763 Mbps -> downloads\S1_far_nA1_nB4_rep1
[OK] scenario=S1 loc=far nA=1 nB=3 rep=1 time=56.39493290008977s avg=158.5725648054768 Mbps -> downloads\S1_far_nA1_nB3_rep1
[OK] scenario=S1 loc=far nA=1 nB=2 rep=1 time=63.90869699977338s avg=139.92914222663168 Mbps -> downloads\S1_far_nA1_nB2_rep1
[OK] scenario=S1 loc=far nA=1 nB=1 rep=1 time=59.575802699662745s avg=150.10606230657845 Mbps -> downloads\S1_far_nA1_nB1_rep1
[OK] scenario=S1 loc=far nA=2 nB=1 rep=1 time=52.864853099919856s avg=169.16133551146777 Mbps -> downloads\S1_far_nA2_nB1_rep1
[OK] scenario=S1 loc=far nA=3 nB=1 rep=1 time=50.4275996000506s avg=177.3371967518959 Mbps -> downloads\S1_far_nA3_nB1_rep1
[OK] scenario=S1 loc=far nA=4 nB=1 rep=1 time=50.595037899911404s avg=176.7503202525649 Mbps -> downloads\S1_far_nA4_nB1_rep1
[OK] scenario=S1 loc=far nA=5 nB=1 rep=1 time=54.43224469991401s avg=164.29028788544755 Mbps -> downloads\S1_far_nA5_nB1_rep1
PS C:\Users\panai\OneDrive - aueb.gr\μαθηματα\Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες\εργασίες 25-26\3η Άσκηση\newadke3\newadke3pr
object> |
```



locati on	n A	n B	total_time_sec_ far	iperf_A_m bps	iperf_B_m bps	Ισχύ Λήψης Laptop(d Bm)	Ισχύ Λήψης Smartphone(dBm)
far	1	5	58,4456780999 89800	458	117	-51	-74
	1	4	58,3270024000 66700				
	1	3	56,3949329000 89700				
	1	2	63,9086969997 73300				
	1	1	59,5758026996 62700				
	2	1	52,8648530999 19800				
	3	1	50,4275996000 50600				
	4	1	50,5950378999 11400				

	5	1	54,4322446999 14000				
--	---	---	------------------------	--	--	--	--

Δεδομένα TCP Throughput (iperf3):

Location	Server A	Server B	Ratio A:B
NEAR	550 Mbps	246 Mbps	2.24×
MID	564 Mbps	227 Mbps	2.48×
FAR	458 Mbps	117 Mbps	3.91×

Δεδομένα Ισχύς Λήψης (RSSI):

Location	Server A	Server B	Διαφορά
NEAR	-51 dBm	-59 dBm	8 dBm
MID	-54 dBm	-70 dBm	16 dBm
FAR	-51 dBm	-74 dBm	23 dBm

Απαντήσεις στις ερωτήσεις:

1)

Ο χρόνος μεταφοράς των 160 αρχείων ελαχιστοποιείται στο Σενάριο 1 ως εξής:

Near: ratio (5,1) → 37.19 δευτ.

Mid: ratio (3,1) → 35.72 δευτ.

Far: ratio (3,1) → 50.60 δευτ.

Συμπέρασμα

Σε όλα τα σημεία το βέλτιστο ratio έχει ηA >> ηB, δηλαδή δίνοντας περισσότερα requests στον Server A (laptop Wi-Fi) που έχει καλύτερο link από τον Server B (smartphone Wi-Fi).

2)

Ναι, υπάρχει πολύ συμφωνία.

Η ερώτηση 1 επιβεβαιώνεται και από iperf3:

- **Near:** A=550Mbps, B=246Mbps → **A 2.2× καλύτερο** → βέλτιστο (5,1)
- **Mid:** A=564Mbps, B=227Mbps → **A 2.5× καλύτερο** → βέλτιστο (3,1)
- **Far:** A=458Mbps, B=117Mbps → **A 3.9× καλύτερο** → βέλτιστο (3,1)

Τι καταλαβαίνουμε

1. Η κατανομή requests πρέπει να "ακολουθεί" την ισχύ των links (load balancing κατά throughput).
2. Όσο απομακρύνεται το smartphone, τόσο χειρότερο γίνεται το link B και λιγότερα requests του δίνουμε.
3. Στο far ο Server B είναι πολύ αδύναμος (117Mbps vs 458Mbps), οπότε προτιμούμε σχεδόν όλο το load στον A.
4. Το RSSI δείχνει ότι το Server A έχει σταθερά ισχυρότερο σήμα ενώ το Server B υποβαθμίζεται δραματικά με την απόσταση.

Σενάριο 2

Διαμόρφωση Δικτύου

Στοιχείο	IP Address	Σύνδεση
Server A (Desktop)	192.168.1.242	Ethernet
Server B (Smartphone)	192.168.1.52	Wi-Fi
Client (Laptop)	192.168.1.8	Wi-Fi

1^η Θέση NEAR

Ισχύ Λήψης (RSSI Laptop):

```
There is 1 interface on the system:

Name                : Wi-Fi
Description          : Realtek 8822CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
GUID                : 9c87137e-5595-4dc7-808b-29106b7d2812
Physical address     : 4c:82:a9:05:e2:5b
Interface type       : Primary
State                : connected
SSID                : panos-5G
AP BSSID             : 4c:fb:fe:f2:f3:e4
Band                 : 5 GHz
Channel              : 40
Connected Akm-cipher : [ akm = 00-0f-ac:02, cipher = 00-0f-ac:04 ]
Network type         : Infrastructure
Radio type           : 802.11ac
Authentication        : WPA2-Personal
Cipher               : CCMP
Connection mode       : Auto Connect
Receive rate (Mbps)  : 780
Transmit rate (Mbps) : 780
Signal               : 100%
Rssi                 : -51
Profile               : panos-5G
QoS MSCS Configured  : 0
QoS Map Configured    : 0
QoS Map Allowed by Policy : 0
```

Αποτελέσματα iperf3 για Near (Desktop με Laptop)

```
C:\Users\panag>iperf3 -c 192.168.1.242 -R -t 10
Connecting to host 192.168.1.242, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.1.242 is sending
[ 5] local 192.168.1.8 port 64628 connected to 192.168.1.242 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[ 5] 0.00-1.01 sec      59.1 MBytes  492 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec      57.1 MBytes  482 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec      63.9 MBytes  531 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec      51.1 MBytes  432 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec      56.6 MBytes  471 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec      65.4 MBytes  554 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec      66.6 MBytes  554 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec      61.2 MBytes  514 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec      68.9 MBytes  576 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec     68.2 MBytes  577 Mbits/sec
- - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[ 5] 0.00-10.02 sec     620 MBytes  519 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.00 sec     618 MBytes  518 Mbits/sec
sender
receiver

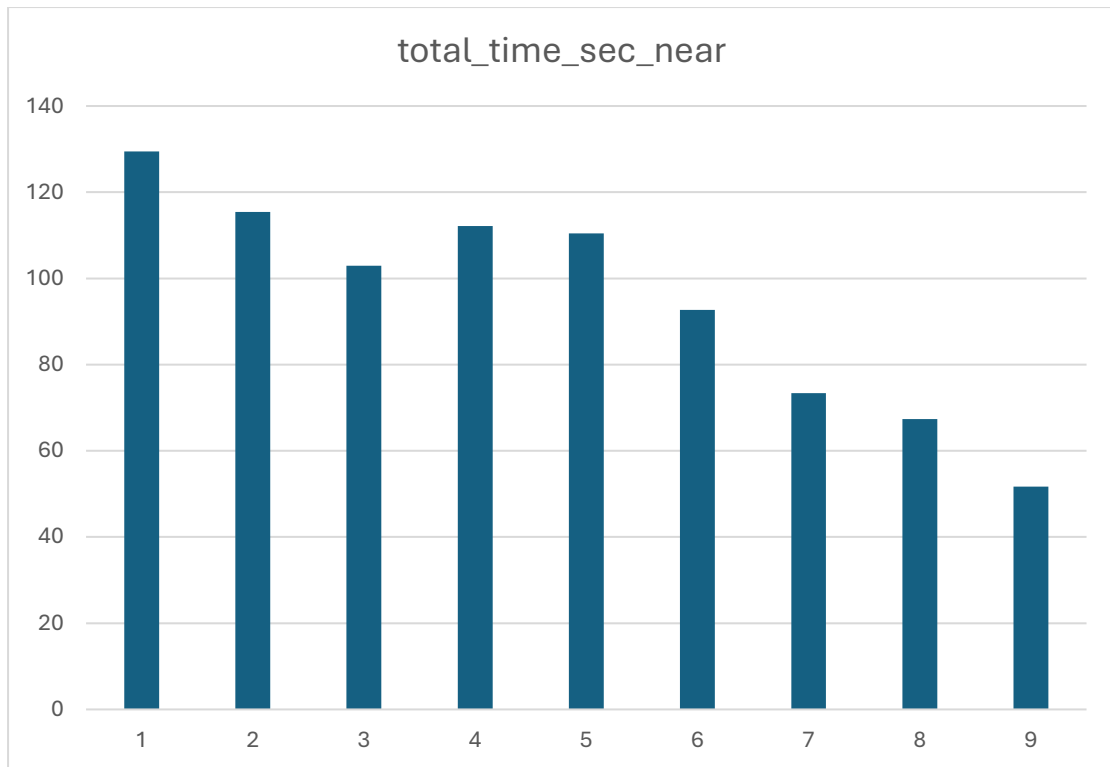
iperf Done.
```

Αποτελέσματα iperf3 για Near (Smartphone με Laptop)

```
C:\Users\panag>iperf3 -c 192.168.1.52 -R -t 10
Connecting to host 192.168.1.52, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.1.52 is sending
[ 5] local 192.168.1.8 port 64631 connected to 192.168.1.52 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[ 5]  0.00-1.01      sec    21.0 MBytes    175 Mbits/sec
[ 5]  1.01-2.01      sec    22.8 MBytes    190 Mbits/sec
[ 5]  2.01-3.00      sec    22.2 MBytes    189 Mbits/sec
[ 5]  3.00-4.00      sec    22.8 MBytes    191 Mbits/sec
[ 5]  4.00-5.00      sec    21.4 MBytes    179 Mbits/sec
[ 5]  5.00-6.01      sec    22.4 MBytes    186 Mbits/sec
[ 5]  6.01-7.01      sec    22.2 MBytes    186 Mbits/sec
[ 5]  7.01-8.00      sec    22.1 MBytes    187 Mbits/sec
[ 5]  8.00-9.01      sec    21.9 MBytes    182 Mbits/sec
[ 5]  9.01-10.00     sec    20.9 MBytes    177 Mbits/sec
- - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate      Retr      sender
[ 5]  0.00-10.02     sec    225 MBytes    188 Mbits/sec  597
[ 5]  0.00-10.00     sec    220 MBytes    184 Mbits/sec
iperf Done.
```

Αποτελέσματα Μεταφοράς Αρχείων για NEAR:

```
PS C:\Users\panag\OneDrive - aueb.gr\μαθηματα\Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες\εργασίες 25-26\3η Άσκηση\newadke3\newadke3project>
python client.py sweep --ipA 192.168.1.242 --ipB 192.168.1.52 --scenario S2 --location near --repeats 1 --csv results_S2.csv
[OK] scenario=S2 loc=near nA=1 nB=5 rep=1 time=129.4658599999966s avg=69.07372454792511 Mbps -> downloads\S2_near_nA1_nB5_rep1
[OK] scenario=S2 loc=near nA=1 nB=4 rep=1 time=115.38917949999945s avg=77.50024041032744 Mbps -> downloads\S2_near_nA1_nB4_rep1
[OK] scenario=S2 loc=near nA=1 nB=3 rep=1 time=102.910858099998913s avg=86.89743062205547 Mbps -> downloads\S2_near_nA1_nB3_rep1
[OK] scenario=S2 loc=near nA=1 nB=2 rep=1 time=112.11741330000223s avg=79.76182190425028 Mbps -> downloads\S2_near_nA1_nB2_rep1
[OK] scenario=S2 loc=near nA=1 nB=1 rep=1 time=110.43792160000885s avg=80.97480487172881 Mbps -> downloads\S2_near_nA1_nB1_rep1
[OK] scenario=S2 loc=near nA=2 nB=1 rep=1 time=92.71389340001042s avg=96.45468250823123 Mbps -> downloads\S2_near_nA2_nB1_rep1
[OK] scenario=S2 loc=near nA=3 nB=1 rep=1 time=73.37673980000545s avg=121.87362339038312 Mbps -> downloads\S2_near_nA3_nB1_rep1
[OK] scenario=S2 loc=near nA=4 nB=1 rep=1 time=67.33392239999375s avg=132.8110532292536 Mbps -> downloads\S2_near_nA4_nB1_rep1
[OK] scenario=S2 loc=near nA=5 nB=1 rep=1 time=51.67194569998537s avg=173.0666231134883 Mbps -> downloads\S2_near_nA5_nB1_rep1
PS C:\Users\panag\OneDrive - aueb.gr\μαθηματα\Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες\εργασίες 25-26\3η Άσκηση\newadke3\newadke3project>
```



location	nA	nB	total_time_sec_near	iperf_A_mbps	iperf_B_mbps	Ισχύ Λήψης Laptop(dBm)
near	1	5	129,46586	518	184	-51
	1	4	115,3891795			
	1	3	102,9108581			
	1	2	112,1174133			
	1	1	110,4379216			
	2	1	92,7138934			
	3	1	73,3767398			
	4	1	67,3339224			
	5	1	51,6719457			

2^η Θέση MID

Ισχύ Λήψης (RSSI Laptop):

There is 1 interface on the system:

```
Name                : Wi-Fi
Description          : Realtek 8822CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
GUID                : 9c87137e-5595-4dc7-808b-29106b7d2812
Physical address     : 4c:82:a9:05:e2:5b
Interface type       : Primary
State                : connected
SSID                 : panos-5G
AP BSSID             : 4c:fb:fe:f2:f3:e4
Band                 : 5 GHz
Channel              : 40
Connected Akm-cipher : [ akm = 00-0f-ac:02, cipher = 00-0f-ac:04 ]
Network type         : Infrastructure
Radio type           : 802.11ac
Authentication       : WPA2-Personal
Cipher               : CCMP
Connection mode      : Auto Connect
Receive rate (Mbps)  : 520
Transmit rate (Mbps) : 520
Signal               : 99%
Rssi                 : -62
Profile               : panos-5G
QoS MSCS Configured : 0
QoS Map Configured   : 0
QoS Map Allowed by Policy : 0
```


Αποτελέσματα iperf3 για Mid

```
C:\Users\panag>iperf3 -c 192.168.1.242 -R -t 10
Connecting to host 192.168.1.242, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.1.242 is sending
[ 5] local 192.168.1.8 port 56229 connected to 192.168.1.242 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[ 5]  0.00-1.00      sec   50.0 MBytes   419 Mbits/sec
[ 5]  1.00-2.00      sec   63.8 MBytes   534 Mbits/sec
[ 5]  2.00-3.01      sec   49.2 MBytes   411 Mbits/sec
[ 5]  3.01-4.01      sec   50.9 MBytes   426 Mbits/sec
[ 5]  4.01-5.01      sec   58.8 MBytes   492 Mbits/sec
[ 5]  5.01-6.01      sec   56.5 MBytes   472 Mbits/sec
[ 5]  6.01-7.01      sec   56.9 MBytes   478 Mbits/sec
[ 5]  7.01-8.00      sec   57.2 MBytes   485 Mbits/sec
[ 5]  8.00-9.01      sec   55.5 MBytes   463 Mbits/sec
[ 5]  9.01-10.01     sec   58.6 MBytes   490 Mbits/sec
- - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[ 5]  0.00-10.02     sec   559 MBytes   468 Mbits/sec
[ 5]  0.00-10.01     sec   557 MBytes   467 Mbits/sec
sender
receiver

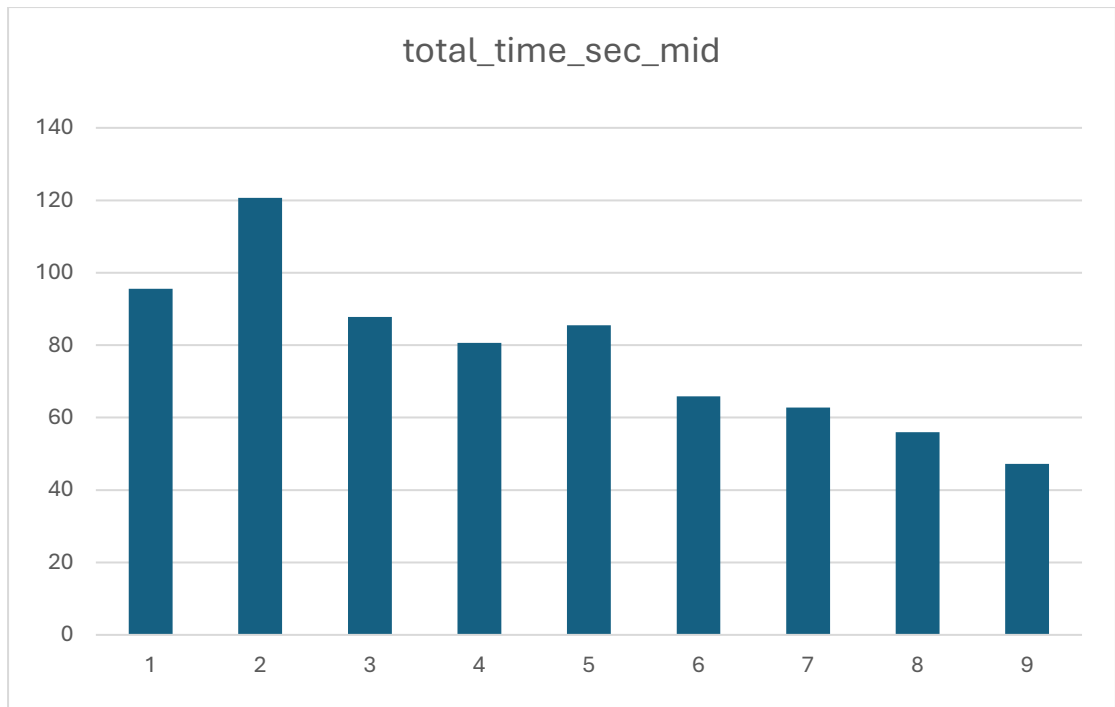
iperf Done.

C:\Users\panag>iperf3 -c 192.168.1.52 -R -t 10
Connecting to host 192.168.1.52, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.1.52 is sending
[ 5] local 192.168.1.8 port 56233 connected to 192.168.1.52 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[ 5]  0.00-1.01      sec   13.8 MBytes   114 Mbits/sec
[ 5]  1.01-2.01      sec   15.5 MBytes   130 Mbits/sec
[ 5]  2.01-3.00      sec   16.6 MBytes   141 Mbits/sec
[ 5]  3.00-4.00      sec   18.8 MBytes   157 Mbits/sec
[ 5]  4.00-5.01      sec   18.6 MBytes   155 Mbits/sec
[ 5]  5.01-6.01      sec   19.4 MBytes   163 Mbits/sec
[ 5]  6.01-7.01      sec   18.0 MBytes   151 Mbits/sec
[ 5]  7.01-8.00      sec   16.9 MBytes   143 Mbits/sec
[ 5]  8.00-9.00      sec   17.9 MBytes   150 Mbits/sec
[ 5]  9.00-10.00     sec   16.9 MBytes   142 Mbits/sec
- - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate    Retr
[ 5]  0.00-10.02     sec   175 MBytes   146 Mbits/sec    23
[ 5]  0.00-10.00     sec   172 MBytes   144 Mbits/sec
sender
receiver

iperf Done.
```

Αποτελέσματα Μεταφοράς Αρχείων για Mid:

```
PS C:\Users\panag\OneDrive - aueb.gr\μαθηματα\Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες\εργασίες 25-26\3η Άσκηση\newadke3\newadke3project> python client.py sweep --ipA 192.168.1.242 --ipB 192.168.1.52 --scenario S2 --location mid --repeats 1 --csv r
esults_S2.csv
[OK] scenario=S2 loc=mid nA=1 nB=5 rep=1 time=95.53418210000382s avg=93.60721948337738 Mbps -> downloads\S2_mid_nA1_nB5_rep1
[OK] scenario=S2 loc=mid nA=1 nB=4 rep=1 time=120.65340069998638s avg=74.11883212671857 Mbps -> downloads\S2_mid_nA1_nB4_rep
1
[OK] scenario=S2 loc=mid nA=1 nB=3 rep=1 time=87.74218339999788s avg=101.92006632923857 Mbps -> downloads\S2_mid_nA1_nB3_rep
1
[OK] scenario=S2 loc=mid nA=1 nB=2 rep=1 time=80.65781820000848s avg=110.87194461204828 Mbps -> downloads\S2_mid_nA1_nB2_rep
1
[OK] scenario=S2 loc=mid nA=1 nB=1 rep=1 time=85.4897634999943s avg=104.60537947330498 Mbps -> downloads\S2_mid_nA1_nB1_rep1
[OK] scenario=S2 loc=mid nA=2 nB=1 rep=1 time=65.83313169999747s avg=135.83873227772247 Mbps -> downloads\S2_mid_nA2_nB1_rep
1
[OK] scenario=S2 loc=mid nA=3 nB=1 rep=1 time=62.73956139999791s avg=142.53668582388747 Mbps -> downloads\S2_mid_nA3_nB1_rep
1
[OK] scenario=S2 loc=mid nA=4 nB=1 rep=1 time=55.935142799979076s avg=159.87604043451813 Mbps -> downloads\S2_mid_nA4_nB1_re
p1
[OK] scenario=S2 loc=mid nA=5 nB=1 rep=1 time=47.18199929999537s avg=189.5360367232441 Mbps -> downloads\S2_mid_nA5_nB1_rep1
PS C:\Users\panag\OneDrive - aueb.gr\μαθηματα\Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες\εργασίες 25-26\3η Άσκηση\newadke3\newadke3project> |
```



location	nA	nB	total_time_sec_mid	iperf_A_mbps	iperf_B_mbps	Ισχύ Λήψης Laptop(dBm)
mid	1	5	95,5341821	467	144	-62
	1	4	120,6534007			
	1	3	87,7421834			
	1	2	80,6578182			
	1	1	85,4897635			
	2	1	65,8331317			
	3	1	62,7395614			
	4	1	55,9351428			
	5	1	47,1819993			

3^η Θέση FAR

Ισχύ Λήψης (RSSI Laptop):

There is 1 interface on the system:

Name	: Wi-Fi
Description	: Realtek 8822CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
GUID	: 9c87137e-5595-4dc7-808b-29106b7d2812
Physical address	: 4c:82:a9:05:e2:5b
Interface type	: Primary
State	: connected
SSID	: panos-5G
AP BSSID	: 4c:fb:fe:f2:f3:e4
Band	: 5 GHz
Channel	: 40
Connected Akm-cipher	: [akm = 00-0f-ac:02, cipher = 00-0f-ac:04]
Network type	: Infrastructure
Radio type	: 802.11ac
Authentication	: WPA2-Personal
Cipher	: CCMP
Connection mode	: Auto Connect
Receive rate (Mbps)	: 325
Transmit rate (Mbps)	: 325
Signal	: 92%
Rssi	: -68
Profile	: panos-5G
QoS MSCS Configured	: 0
QoS Map Configured	: 0
QoS Map Allowed by Policy	: 0

Αποτελέσματα iperf3 για FAR:

```
C:\Users\panag>iperf3 -c 192.168.1.242 -R -t 10
Connecting to host 192.168.1.242, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.1.242 is sending
[ 5] local 192.168.1.8 port 63306 connected to 192.168.1.242 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[ 5] 0.00-1.00      sec   1.12 MBytes   9.42 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.01      sec   1.62 MBytes  13.5 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.01      sec   4.50 MBytes  37.9 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00      sec   4.88 MBytes  41.3 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01      sec   8.75 MBytes  72.8 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01      sec   9.00 MBytes  75.2 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01      sec  11.8 MBytes  98.7 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01      sec  18.9 MBytes  158 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01      sec  18.2 MBytes  154 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01     sec  19.0 MBytes  158 Mbits/sec
-- -- -- -- --
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[ 5] 0.00-10.02     sec  98.2 MBytes  82.2 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01     sec  97.8 MBytes  81.9 Mbits/sec

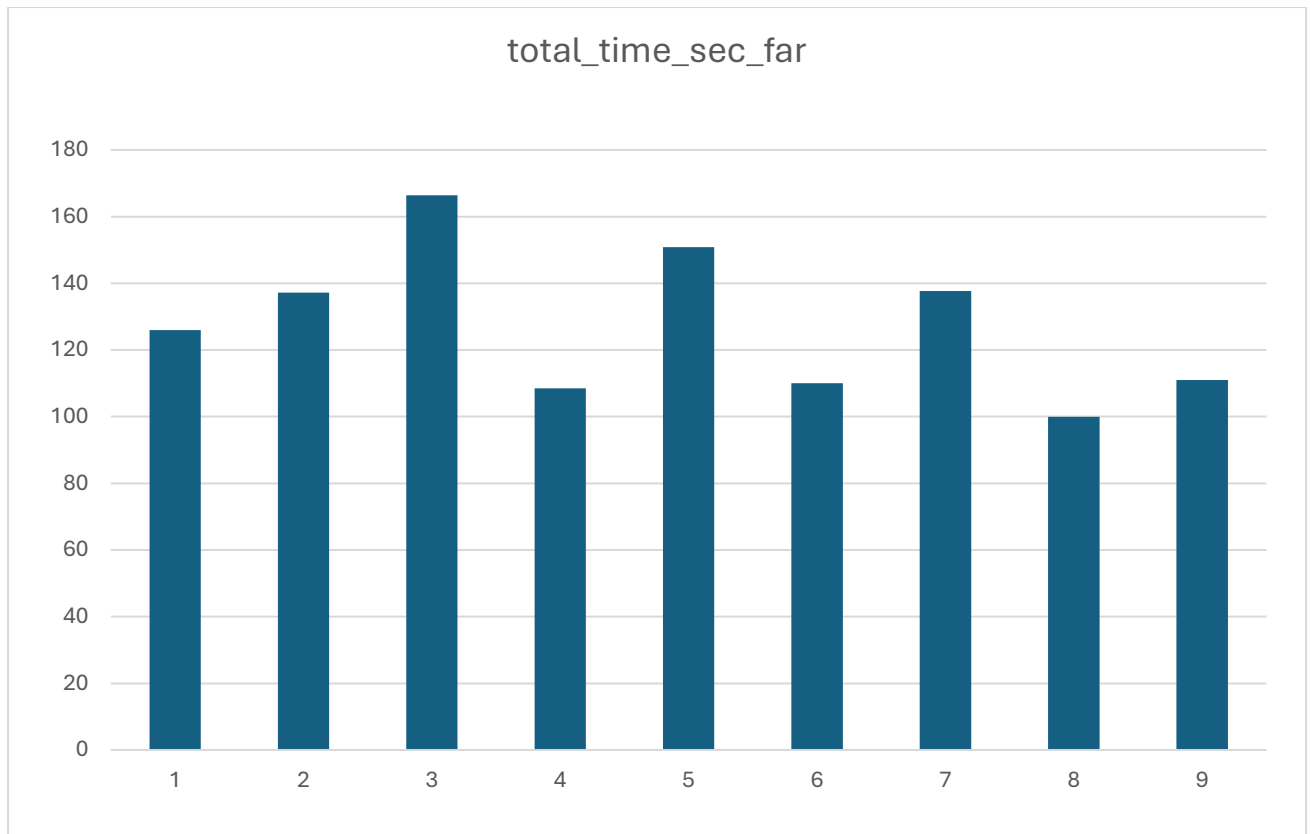
iperf Done.

C:\Users\panag>iperf3 -c 192.168.1.52 -R -t 10
Connecting to host 192.168.1.52, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.1.52 is sending
[ 5] local 192.168.1.8 port 63308 connected to 192.168.1.52 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[ 5] 0.00-1.01      sec  11.4 MBytes  94.7 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01      sec  11.6 MBytes  97.7 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00      sec  12.2 MBytes  103 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01      sec  11.9 MBytes  99.4 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01      sec  13.1 MBytes  110 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01      sec  11.6 MBytes  97.2 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.02      sec  13.1 MBytes  110 Mbits/sec
[ 5] 7.02-8.01      sec  12.4 MBytes  105 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00      sec  12.0 MBytes  101 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.02     sec  13.6 MBytes  113 Mbits/sec
-- -- -- -- --
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate    Retr
[ 5] 0.00-10.05     sec  128 MBytes  107 Mbits/sec  219
[ 5] 0.00-10.02     sec  123 MBytes  103 Mbits/sec

iperf Done.
```

Αποτελέσματα Μεταφοράς Αρχείων για FAR:

```
PS C:\Users\panag\OneDrive - aueb.gr\μαθηματα\Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες\εργασίες 25-26\3η Άσκηση\newadke3\newadke3project> python client.py sweep --ipA 192.168.1.242 --ipB 192.168.1.52 --scenario S2 --location far --repeats 1 --csv results_S2.csv
[OK] scenario=S2 loc=far nA=1 nB=5 rep=1 time=125.98851949998061s avg=70.98019079429992 Mbps -> downloads\S2_far_nA1_nB5_rep1
[OK] scenario=S2 loc=far nA=1 nB=4 rep=1 time=137.19992579999962s avg=65.17998533786397 Mbps -> downloads\S2_far_nA1_nB4_rep1
[OK] scenario=S2 loc=far nA=1 nB=3 rep=1 time=166.3837472999876s avg=53.74737194659077 Mbps -> downloads\S2_far_nA1_nB3_rep1
[OK] scenario=S2 loc=far nA=1 nB=2 rep=1 time=108.52748930000234s avg=82.40022145246299 Mbps -> downloads\S2_far_nA1_nB2_rep1
[OK] scenario=S2 loc=far nA=1 nB=1 rep=1 time=150.83835470001213s avg=59.286573164930445 Mbps -> downloads\S2_far_nA1_nB1_rep1
[OK] scenario=S2 loc=far nA=2 nB=1 rep=1 time=110.03632059998927s avg=81.27033967728718 Mbps -> downloads\S2_far_nA2_nB1_rep1
[OK] scenario=S2 loc=far nA=3 nB=1 rep=1 time=137.69367000000784s avg=64.94626188698065 Mbps -> downloads\S2_far_nA3_nB1_rep1
[OK] scenario=S2 loc=far nA=4 nB=1 rep=1 time=99.94561369999428s avg=89.47555396321022 Mbps -> downloads\S2_far_nA4_nB1_rep1
[OK] scenario=S2 loc=far nA=5 nB=1 rep=1 time=111.02655870001763s avg=80.54549521040482 Mbps -> downloads\S2_far_nA5_nB1_rep1
PS C:\Users\panag\OneDrive - aueb.gr\μαθηματα\Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες\εργασίες 25-26\3η Άσκηση\newadke3\newadke3project>
```



location	nA	nB	total_time_sec_far	iperf_A_mbps	iperf_B_mbps	Ισχύ Λήψης Laptop(dBm)
far	1	5	125,9885195	81	103	-68
	1	4	137,1999258			
	1	3	166,3837473			
	1	2	108,5274893			
	1	1	150,8383547			
	2	1	110,0363206			
	3	1	137,69367			
	4	1	99,9456137			
	5	1	111,0265587			

Απαντήσεις στις ερωτήσεις:

1. Βάσει των μετρήσεων σας, πότε ελαχιστοποιείται ο χρόνος μεταφοράς όλων των αρχείων;

- NEAR: ελάχιστος χρόνος για nA:nB = 5:1 με 51.6719457 s.
- MID: ελάχιστος χρόνος για nA:nB = 5:1 με 47.1819993 s.
- FAR: ελάχιστος χρόνος για nA:nB = 4:1 με 99.9456137 s.

2. Αιτιολογείται/συμφωνεί η απάντησή σας στο προηγούμενο ερώτημα από τις μετρήσεις TCP throughput με το εργαλείο iperf3;

- **NEAR:** iperf3 δίνει $A=518\text{ Mbps}$ και $B=184\text{ Mbps}$ (ο A δηλ. Desktop είναι σαφώς ισχυρότερος), άρα είναι λογικό να ελαχιστοποιείται ο χρόνος όταν δίνουμε τα περισσότερα requests στον A (5:1).
- **MID:** iperf3 δίνει $A=467\text{ Mbps}$ και $B=144\text{ Mbps}$ (πάλι ο A ισχυρότερος), άρα συμφωνεί με το optimum 5:1.
- **FAR:** iperf3 δίνει $A=81\text{ Mbps}$ και $B=103\text{ Mbps}$ (εδώ ο B φαίνεται καλύτερος), όμως ο ελάχιστος χρόνος βγαίνει με 4:1 υπέρ του A και όχι με ratios που “φορτώνουν” περισσότερο τον B (π.χ. 1:5). Αυτό δείχνει ότι κατά τη παράλληλη μεταφορά από δύο servers, το throughput που μετράει το iperf3 δεν προβλέπει τέλεια τα αποτελέσματα, καθώς άλλοι παράγοντες (latency, packet loss, TCP congestion control) παίζουν σημαντικό ρόλο.

Συμπέρασμα: Στα **NEAR/MID** το iperf3 επιβεβαιώνει καθαρά το optimum, ενώ στο **FAR** φαίνεται ότι το throughput από μόνο του δεν αρκεί για να προβλέψει τέλεια το βέλτιστο ratio (παίζουν ρόλο και άλλοι παράγοντες όπως αστάθεια/συμφόρηση Wi-Fi, latency, packet loss, συμπεριφορά πολλών TCP ροών).

3. Εντοπίστε και προσπαθήστε να ερμηνεύσετε τις τυχόν διαφορές των μετρήσεων αυτού του σεναρίου με τις μετρήσεις του σεναρίου 1.

1. **Διαφορετική τοπολογία/ρόλοι συσκευών:** Στο Σενάριο 2 ο client είναι Laptop μέσω Wi-Fi, ενώ στο Σενάριο 1 ο client ήταν Desktop μέσω Ethernet, άρα στο Σενάριο 2 το bottleneck μπορεί να είναι πιο εύκολη η ασύρματη σύνδεση του client.
2. **Μεγαλύτεροι χρόνοι στο Σενάριο 2:** Οι ελάχιστοι χρόνοι του Σεναρίου 2 είναι μεγαλύτεροι από του Σεναρίου 1 σε όλες τις θέσεις (π.χ. NEAR 51.67s vs 37.19s, MID 47.18s vs 35.72s, FAR 99.95s vs 50.43s), κάτι που συμβαδίζει με το ότι ο client στο Σενάριο 2 είναι Wi-Fi και επηρεάζεται περισσότερο από παρεμβολές/απόσταση.
3. **Ισχυρότερη υποβάθμιση στο FAR:** Στο Σενάριο 2, ειδικά στο FAR, βλέπουμε πολύ χειρότερη συνολική συμπεριφορά (και πολύ μεγαλύτερο ελάχιστο χρόνο), που δείχνει ότι η ασύρματη σύνδεση (ιδίως του client) υποβαθμίζεται έντονα με την απόσταση.
4. **Απόκλιση iperf vs optimum στο FAR (Σενάριο 2):** Ενώ στο Σενάριο 1 το optimum ακολουθεί καθαρά το iperf ratio, στο Σενάριο 2 (FAR) το iperf δείχνει τον B καλύτερο αλλά το optimum βγαίνει 4:1 υπέρ του A, άρα η πραγματική μεταφορά αρχείων επηρεάζεται από επιπλέον παράγοντες

(π.χ. μεταβλητότητα Wi-Fi, congestion, latency/packet loss) που το iperf throughput μόνο του δεν αποτυπώνει πλήρως.